

 UNIVERSIDAD CESMAG NIT: 800.109.387-7 VIGILADA MINEDUCACIÓN	INFORME DE AVANCE ESTRATEGIA INTERESTRUCTURANTE	CÓDIGO: DOC-IS-FR-001
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 25/ENE/2023

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO.

Programa	Ingeniería de Sistemas		
Espacio Académico/curso		Semestre	
Área	N/A	Grupo	
Tipo de entrega	Primer Informe de avance de EIE		
Número de integrantes del equipo			

2. INFORMACIÓN DEL GRUPO Y PROYECTO.

Nombres y apellidos completos de los integrantes	Brayan Jair Enriquez Pastas Jeisson Hernan Ojeda Piandoy Maryuri Idaly Ortiz Diaz Oscar Steven López Noguera
Descripción del ODS elegido	ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura Este proyecto se alinea con dicho objetivo a través de la implementación de un sistema de gestión documental integrado con un asistente de inteligencia artificial basado en tecnología RAG. La solución permite a los usuarios consultar en lenguaje natural el estado, la ubicación y el histórico de documentos y radicados dentro de la organización, reduciendo los tiempos de búsqueda, mejorando la trazabilidad documental y aumentando la eficiencia operativa en los procesos administrativos. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en organizaciones donde la consulta de información depende de múltiples personas, sistemas o archivos físicos, generando demoras y reprocesos que afectan directamente la productividad. Al centralizar y hacer consultable esa información mediante IA, se da un paso concreto hacia la modernización y digitalización de la gestión interna.
Título del proyecto	Implementación de un asistente de inteligencia artificial con tecnología RAG integrado a un sistema de gestión documental para agilizar la búsqueda de información empresarial y fortalecer la gestión organizacional.
Breve descripción del problema a resolver	Actualmente, muchas empresas almacenan información importante en diferentes formatos y ubicaciones: archivos PDF, documentos Word, hojas de cálculo, bases de datos internas y plataformas en la nube. Con el paso del tiempo, esta información se dispersa y se vuelve difícil de localizar de forma rápida y eficiente, especialmente cuando se trata de documentos que han pasado por múltiples áreas, personas o etapas de aprobación. Uno de los problemas más frecuentes en entornos administrativos es la dificultad para conocer el estado actual de un documento o radicado:

 UNIVERSIDAD CESMAG NIT: 800.109.387-7 VIGILADA MINEDUCACIÓN	INFORME DE AVANCE ESTRATEGIA INTERESTRUCTURANTE	CÓDIGO: DOC-IS-FR-001
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 25/ENE/2023

	dónde se encuentra, quién lo tiene a cargo, en qué etapa del proceso está y cuál ha sido su historial de movimientos. Esta falta de trazabilidad obliga al personal a invertir tiempo considerable en consultas manuales, llamadas internas o revisión de múltiples sistemas, lo que genera demoras, reprocesos y una disminución directa de la productividad operativa. A esto se suma que muchas organizaciones dependen del conocimiento individual de ciertos empleados para ubicar o gestionar documentos clave, lo que representa un riesgo operativo importante cuando dicho personal no se encuentra disponible. La ausencia de un sistema centralizado que registre, organice y haga trazable el flujo documental impide que la información esté disponible de manera oportuna para quienes la necesitan. En el contexto de la transformación digital, esta problemática limita la competitividad empresarial y la calidad en la toma de decisiones, particularmente en sectores donde el acceso inmediato a información técnica, administrativa o legal resulta fundamental para la operación diaria. Por esta razón, surge la necesidad de implementar una solución que integre un sistema de gestión documental con un asistente de inteligencia artificial, capaz de centralizar la información, registrar el flujo y estado de los documentos, y permitir su consulta de forma rápida, precisa y en lenguaje natural.
Título del reto planteado	Fortalecer la gestión y trazabilidad documental empresarial mediante un asistente inteligente con tecnología RAG
Breve descripción de la solución y/o producto a desarrollar PMV	La solución que estamos desarrollando combina un sistema de gestión documental con un asistente de inteligencia artificial basado en tecnología RAG (Retrieval-Augmented Generation), con el objetivo de centralizar la información empresarial y hacer que sea fácilmente consultable desde un solo lugar. El sistema de gestión documental permite registrar, organizar y hacer seguimiento a los documentos radicados dentro de la organización. Esto significa que cualquier usuario puede saber en qué estado se encuentra un documento, quién lo tiene a cargo y cuál ha sido su trayectoria dentro de la empresa, sin necesidad de preguntar persona por persona o revisar múltiples sistemas. Por otro lado, el asistente inteligente permite consultar esa información y la contenida en documentos como PDFs, archivos Word, Excel y CSV mediante preguntas en lenguaje natural. El sistema procesa estos archivos a través de técnicas de fragmentación de texto, generación de embeddings y búsqueda semántica sobre una base de datos vectorial con PostgreSQL y PGVector, lo que permite obtener respuestas precisas

 UNIVERSIDAD CESMAG NIT: 800.109.387-7 VIGILADA MINEDUCACIÓN	INFORME DE AVANCE ESTRATEGIA INTERESTRUCTURANTE	CÓDIGO: DOC-IS-FR-001
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 25/ENE/2023

	y contextualizadas, citando siempre el documento y el fragmento exacto del que proviene la información. El PMV incluye gestión de usuarios con roles diferenciados (Administrador y Estándar), carga y sincronización de documentos, trazabilidad del flujo documental, recuperación semántica de información y respuestas referenciadas al documento fuente. Con esto buscamos reducir los tiempos de búsqueda, mejorar la trazabilidad de los procesos administrativos y apoyar una toma de decisiones más informada dentro de las organizaciones.
Estado del arte (aplicar metodología de búsqueda)	Metodología de búsqueda Se realizó una búsqueda sistemática en Google Scholar, IEEE Xplore, Scopus, ACM Digital Library, documentación oficial de plataformas tecnológicas y blogs técnicos especializados. Palabras clave principales ● RAG ● Inteligencia Artificial ● Large Language Model ● Gestión del Conocimiento ● Industria 4.0 Palabras clave secundarias ● PostgreSQL ● PGVector ● FastAPI ● Next.js ● Vector Database Operadores booleanos utilizados ● RAG AND Industry 4.0 ● Artificial Intelligence OR Knowledge Management ● Vector Database AND Enterprise Search
Selección de fuentes	Criterios de inclusión ● Publicaciones entre 2020 y 2026 ● Investigaciones relacionadas con RAG ● Documentación oficial de frameworks utilizados ● Casos empresariales reales de implementación Criterios de exclusión ● Artículos sin aplicación empresarial ● Fuentes sin respaldo académico o técnico ● Información duplicada o desactualizada Justificación Las fuentes seleccionadas permiten sustentar técnicamente la viabilidad del proyecto y evidencian que los sistemas basados en RAG ofrecen mejores resultados que los chatbots tradicionales al reducir alucinaciones y mejorar la precisión contextual.
Análisis y síntesis	Los estudios revisados confirman que la integración de RAG en aplicaciones empresariales mejora significativamente la gestión del

 UNIVERSIDAD CESMAG NIT: 800.109.387-7 VIGILADA MINEDUCACIÓN	INFORME DE AVANCE ESTRATEGIA INTERESTRUCTURANTE	CÓDIGO: DOC-IS-FR-001
VERSIÓN: 2		
FECHA: 25/ENE/2023		

	conocimiento organizacional. Mientras los chatbots tradicionales generan respuestas limitadas o poco precisas, un sistema basado en recuperación aumentada permite consultar información real almacenada por la empresa y generar respuestas contextualizadas. Ejemplos relevantes: • ChatGPT Enterprise • Perplexity AI • Google Vertex AI Search Las principales brechas encontradas son: • Seguridad de datos empresariales • Escalabilidad multiempresa • Privacidad documental • Control de acceso por roles
Discusión	Los resultados obtenidos muestran que la tendencia actual en inteligencia artificial empresarial se orienta hacia asistentes personalizados y no hacia chatbots genéricos. La técnica RAG representa una mejora importante porque reduce errores y permite mayor confianza en la información generada. A diferencia de soluciones tradicionales, este enfoque garantiza trazabilidad mediante citación de fuentes. Esto demuestra que el proyecto no solo es viable, sino también competitivo frente a soluciones existentes del mercado.
Justificación	Este proyecto surge como respuesta a una necesidad concreta que enfrentan muchas organizaciones: la dificultad de acceder de forma rápida, segura y precisa a información crítica que se encuentra dispersa en múltiples formatos, sistemas y áreas. A medida que las empresas crecen, el volumen documental aumenta y los procesos de consulta se vuelven más lentos e ineficientes, afectando directamente la productividad del personal y la calidad de las decisiones que se toman en el día a día. Frente a este panorama, la integración de un sistema de gestión documental con un asistente inteligente basado en tecnología RAG ofrece una solución práctica y escalable. Permite centralizar la información, registrar el flujo documental y hacer que cualquier usuario pueda consultar el estado de un radicado o el contenido de un documento mediante preguntas en lenguaje natural, obteniendo respuestas precisas y referenciadas en segundos. Beneficios principales: • Reducción de tiempos de búsqueda • Mayor productividad laboral • Disminución de errores en decisiones • Transformación digital empresarial • Ventaja competitiva organizacional Además, fortalece el cumplimiento del ODS 9 mediante la incorporación de tecnologías emergentes orientadas a la innovación.

 UNIVERSIDAD CESMAG NIT: 800.109.387-7 VIGILADA MINEDUCACIÓN	INFORME DE AVANCE ESTRATEGIA INTERESTRUCTURANTE	CÓDIGO: DOC-IS-FR-001
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 25/ENE/2023

Objetivos	Objetivo General Desarrollar e implementar un asistente de inteligencia artificial basado en tecnología RAG integrado a un sistema de gestión documental, que permita optimizar la consulta de información empresarial, garantizar la trazabilidad documental y apoyar la toma de decisiones organizacionales. Objetivos Específicos 1. Analizar los requerimientos funcionales y tecnológicos para el desarrollo del asistente inteligente y su integración con el sistema de gestión documental existente. 2. Adaptar el sistema de gestión documental para incorporar el registro, seguimiento y trazabilidad del flujo de documentos y radicados. 3. Desarrollar el módulo de procesamiento e indexación semántica mediante embeddings y almacenamiento en base de datos vectorial. 4. Implementar el asistente inteligente con capacidad de generar respuestas contextualizadas y referenciadas al documento fuente. 5. Validar el sistema mediante pruebas funcionales y no funcionales que evalúen precisión, trazabilidad y rendimiento.
	Conclusiones El desarrollo de este proyecto permitió evidenciar que la integración de un sistema de gestión documental con un asistente de inteligencia artificial basado en tecnología RAG representa una solución viable y pertinente frente a los problemas reales de trazabilidad, dispersión de información y tiempos de búsqueda que enfrentan las organizaciones actualmente. La revisión del estado del arte demuestra que esta tecnología ofrece mayor precisión, trazabilidad y confiabilidad frente a los chatbots tradicionales. El proyecto posee alta pertinencia académica y empresarial, además de alinearse con procesos reales de transformación digital. La implementación del PMV permitirá validar su impacto en productividad, eficiencia y calidad en la toma de decisiones. Como trabajo futuro, se proyecta escalar el sistema hacia ambientes multiempresa y fortalecer mecanismos avanzados de seguridad documental.
Referencias Bibliográficas	Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). <i>Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks</i>. <i>Advances in Neural Information Processing Systems</i>, 33, 9459–9474. https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html Johnson, J., Douze, M., & Jégou, H. (2017). <i>Billion-scale similarity search</i>

 UNIVERSIDAD CESMAG NIT: 800.109.387-7 VIGILADA MINEDUCACIÓN	INFORME DE AVANCE ESTRATEGIA INTERESTRUCTURANTE	CÓDIGO: DOC-IS-FR-001
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 25/ENE/2023

	with GPUs. arXiv preprint arXiv:1702.08734. https://arxiv.org/abs/1702.08734 Pinecone. (2024). Vector Database for AI Applications. https://www.pinecone.io OpenAI. (2024). ChatGPT Enterprise Documentation. https://openai.com/enterprise Google Cloud. (2023). Vertex AI Search Overview. https://cloud.google.com/vertex-ai Kairntech. (2025). RAG conversational AI: The complete guide to building advanced AI chatbots. https://kairntech.com/blog/articles/rag-conversational-ai-the-complete-guide-to-building-advanced-ai-chatbots/
--	--

3. EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Anexos y/o evidencias de avances del semestre anterior (si aplica) (Imágenes, pantallazos de las evidencias)	
URL Repositorio GitHub/GitLab (Si aplica)	https://github.com/Maryu1193202014/SGD_Unicesmag.git
Tipos de evidencias que debes anexar en esta sección: • Pseudocódigos. • Levantamiento de requerimientos. • Historias de usuario. • Diagramas de flujo. • Diagramas UML. • Mockups o wireframes. • Productos (Mobile APP, Web APP, Desktop APP, Video juego, Herramienta Realidad virtual, Herramienta Realidad Aumentada, Modelo de Inteligencia Artificial). • URL de anexos u otros documentos adjuntos. • Entre otros.	

 UNIVERSIDAD CESMAG NIT: 800.109.387-7 VIGILADA MINEDUCACIÓN	INFORME DE AVANCE ESTRATEGIA INTERESTRUCTURANTE	CÓDIGO: DOC-IS-FR-001
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 25/ENE/2023

--